CAMBIOS LEVES

Nivel 1: Cambios Leves y Mejora de Calidad Profesional
Este proyecto documenta el proceso de generación de imágenes mediante Inteligencia Artificial, utilizando técnicas de **Style Transfer** y **Identity Preservation** para transformar una fotografía original en un retrato profesional, manteniendo la fidelidad de los rasgos faciales del integrante del grupo.

1. Workflow Implementado
Se utilizó la plataforma **ComfyUI** sobre una arquitectura de **Stable Diffusion 1.5**.
El flujo de trabajo se basa en la inyección de características visuales mediante un adaptador de imágenes (IP-Adapter), evitando el reentrenamiento de modelos (LoRA o Checkpoints) para optimizar el tiempo de respuesta.

Componentes principales:
- Checkpoint: v1-5-pruned-emaonly` como modelo base de generación.
- IP-Adapter Plus: Uso híbrido de los presets `PLUS FACE` (para máxima fidelidad facial) y `STANDARD` (para una integración orgánica de la iluminación y el entorno).
- CLIP Vision Encoder: Modelo ViT-H-14 para el análisis y codificación de la imagen de referencia.
- VAE: Para la decodificación final del espacio latente a píxeles de alta resolución.

2. Configuración de Prompts
En el desarrollo de este nivel, se alternó entre dos configuraciones del IPAdapter Unified Loader para validar la respuesta del modelo ante la imagen de referencia:

- Preset PLUS FACE - SD1.5 only: Utilizado como eje principal debido a su arquitectura optimizada para el reconocimiento de retratos. Su función fue garantizar que los rasgos clave (ojos, nariz y boca) permanecieran inalterados durante el proceso de difusión.
- Preset STANDARD (medium strength): Se implementó como mecanismo de control para evaluar la flexibilidad del modelo.

Prompt Positivo:
> *Professional corporate portrait, studio lighting, bokeh background, 8k resolution, highly detailed skin texture, sharp focus, neutral office background, cinematic lighting.*

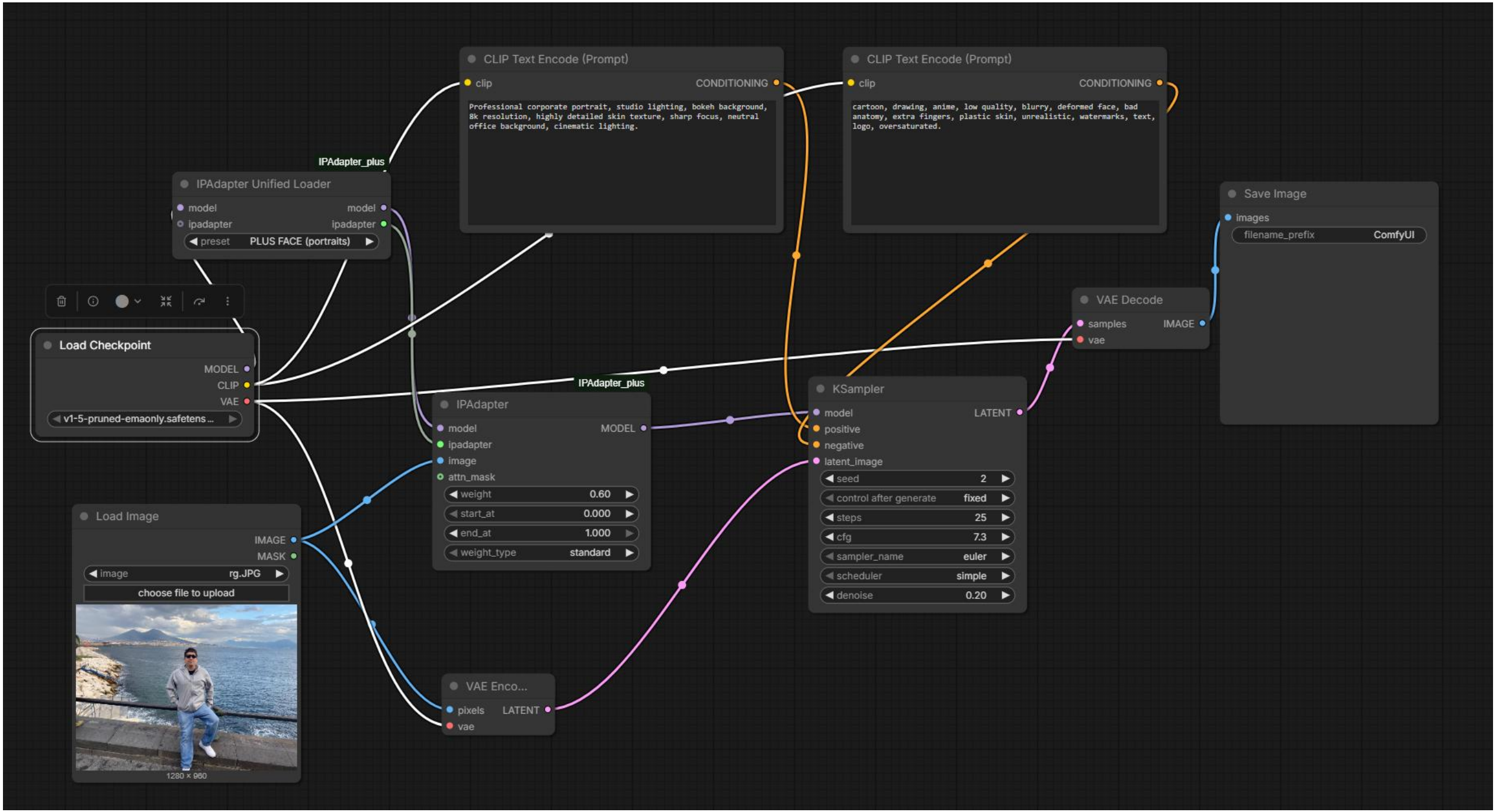
Prompt Negativo:
> *cartoon, drawing, anime, low quality, blurry, deformed face, bad anatomy, extra fingers, plastic skin, unrealistic, watermarks, text, logo, oversaturated.*

3. Parámetros Técnicos y Experimentación
El núcleo de la experimentación en este nivel radicó en el control del **Espacio Latente** mediante el parámetro de muestreo.

Control de Denoise (0.2 - 0.4)
Se ajustó el parámetro `denoise` (deshacer_ruido) en el nodo **KSampler** dentro de un rango de **0.2 a 0.4** por las siguientes razones técnicas:

1. Preservación Estructural (Fidelidad): Un valor de 0.2 asegura que la IA mantenga casi el 80% de la información de la imagen original (composición, posición de la cabeza y rasgos).
2. Inyección de Estilo: El rango hasta 0.4 permite que la IA tenga suficiente "libertad" para reemplazar el ruido base con las texturas de "estudio profesional" y "bokeh" solicitadas en el prompt, sin llegar a alterar la identidad del sujeto.
3. Consistencia de Identidad: Superar el valor de 0.5 en este flujo de trabajo provocaría que el modelo v1.5 comenzara a promediar la cara del integrante con rostros genéricos, perdiendo la esencia del laboratorio.

4. Resultados
La imagen resultante presenta una mejora significativa en la iluminación y el contexto profesional, logrando el objetivo de “cambio leve”: la persona es plenamente reconocible, pero la calidad de la imagen ha sido elevada.

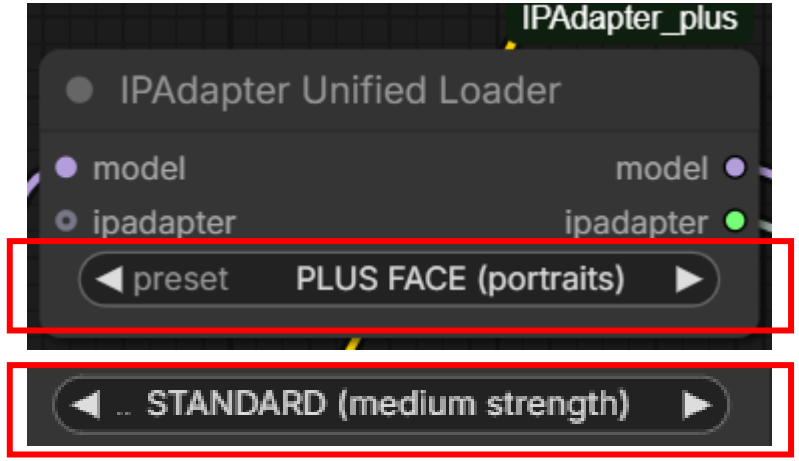

CLIP Text Encode (Prompt)
clip
CONDITIONING
Professional corporate portrait, studio lighting, bokeh background, 8k resolution, highly detailed skin texture, sharp focus, neutral office background, cinematic lighting.
CLIP Text Encode (Prompt)
clip
CONDITIONING
cartoon, drawing, anime, low quality, blurry, deformed face, bad anatomy, extra fingers, plastic skin, unrealistic, watermarks, text, logo, oversaturated.
IPAdapter_plus
IPAdapter Unified Loader
model
ipadapter
model
ipadapter
preset
PLUS FACE (portraits)
Save Image
images
filename_prefix
ComfyUI
VAE Decode
samples
vae
IMAGE
Load Checkpoint
MODEL
CLIP
VAE
v1-5-pruned-emaonly.safetens ...
IPAdapter_plus
IPAdapter
model
ipadapter
image
attn_mask
MODEL
weight
0.60
start_at
0.000
end_at
1.000
weight_type
standard
KSampler
model
positive
negative
latent_image
LATENT
seed
2
control after generate
fixed
steps
25
cfg
7.3
sampler_name
euler
scheduler
simple
denoise
0.20
Load Image
IMAGE
MASK
image
rg.JPG
choose file to upload
1280 × 960
VAE Enco...
pixels
vae
LATENT

Prompt positivo

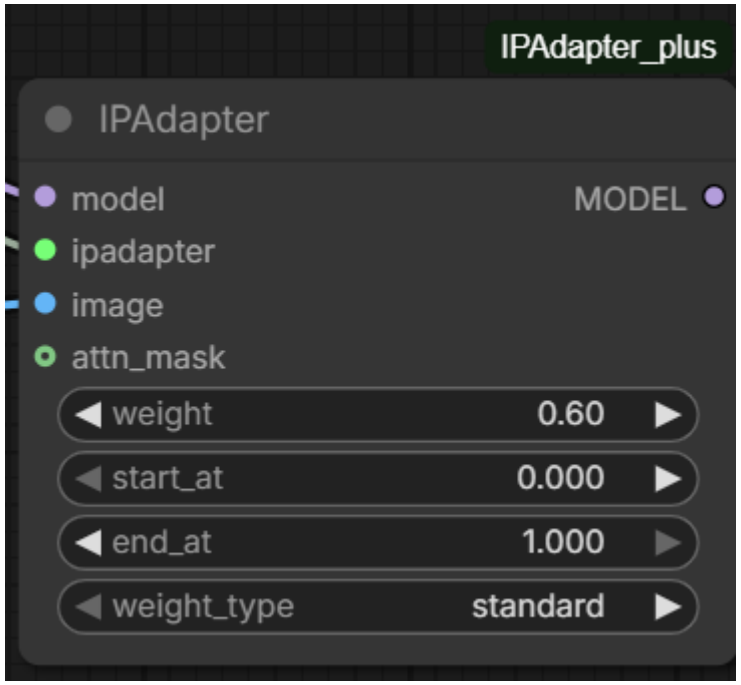
Professional corporate portrait, studio lighting, bokeh background, 8k resolution, highly detailed skin texture, sharp focus, neutral office background, cinematic lighting.

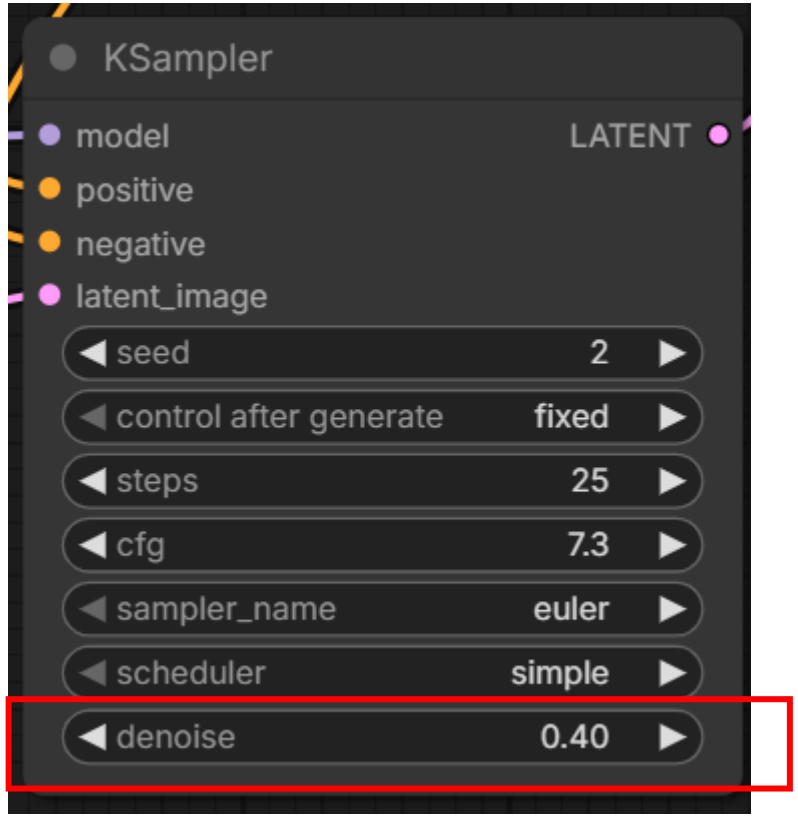
Prompt negativo

cartoon, drawing, anime, low quality, blurry, deformed face, bad anatomy, extra fingers, plastic skin, unrealistic, watermarks, text, logo, oversaturated.



Dos variantes





Denoise: 0.2, 0.3 y 0.4

Original

Denoise 0.2

Denoise 0.3

Denoise 0.4

IPAdapter: Plus Face

IPAdapter: Standard

Original

Plus Face

Standard

Denoise 0.3

Se evidenció que el rendimiento es superior cuando se utilizan fotografías en primer plano (*close-up*). Al reducir la información de fondo en la imagen de referencia, se evita la "dilución de embeddings", permitiendo que los tensores de atención del **IP-Adapter** se concentren exclusivamente en la biometría facial, lo que resulta en un parecido (*likeness*) mucho más preciso.

Original

Denoise 0.3 – IPAdapter: Standard

Denoise 0.2

Denoise 0.4

Original

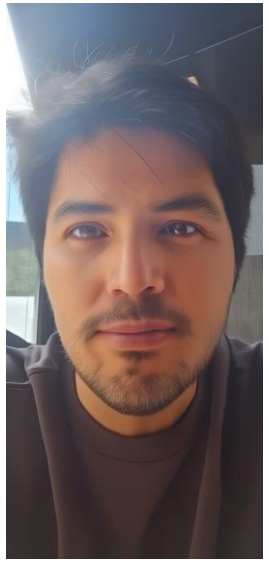
Plus Face

Standard

Original

Denoise 0.2

Denoise 0.3



Denoise 0.4

Plus Face

Standard

CAMBIOS MODERADOS

Durante la fase de experimentación se intentó ejecutar este nivel de cambios moderados utilizando el flujo de trabajo de **Img2Img** (Nivel 1). Los resultados evidenciaron que, al mantener una dependencia estructural tan alta de la imagen original a través de un `denoise` bajo, la potencia del modelo del **checkpoint** no era suficiente para "alucinar" o proyectar de forma creíble el nuevo entorno de laboratorio futurista sobre el fondo de la fotografía inicial. Esta limitación técnica obligó a migrar hacia una arquitectura de **generación sintética pura** desde un espacio latente vacío, permitiendo que el modelo base reconstruyera la escena íntegramente mientras el IP-Adapter se centraba exclusivamente en la transferencia de identidad.

La potencia del modelo del checkpoint usado en cambios leves no era suficiente para "alucinar" el nuevo entorno de laboratorio futurista sobre el fondo de la fotografía inicial.

Original

IPAdapter – weight:0.9
Ksampler – cfg:0.9, denoise:0.7

IPAdapter – weight:0.95
Ksampler – cfg:0.9, denoise:0.7

Prompt positivo

A man scientist in a high-tech futuristic laboratory, wearing a sleek white lab coat and glowing tech glasses, holographic displays in the background, blue and teal ambient lighting, sterile environment, unreal engine 5 render style, sharp focus on subject.

Prompt negativo

cartoon, drawing, anime, outdoors, daylight, sky, clouds, ancient building, obelisk, blurry, deformed, extra fingers, plastic skin, watermarks, text.

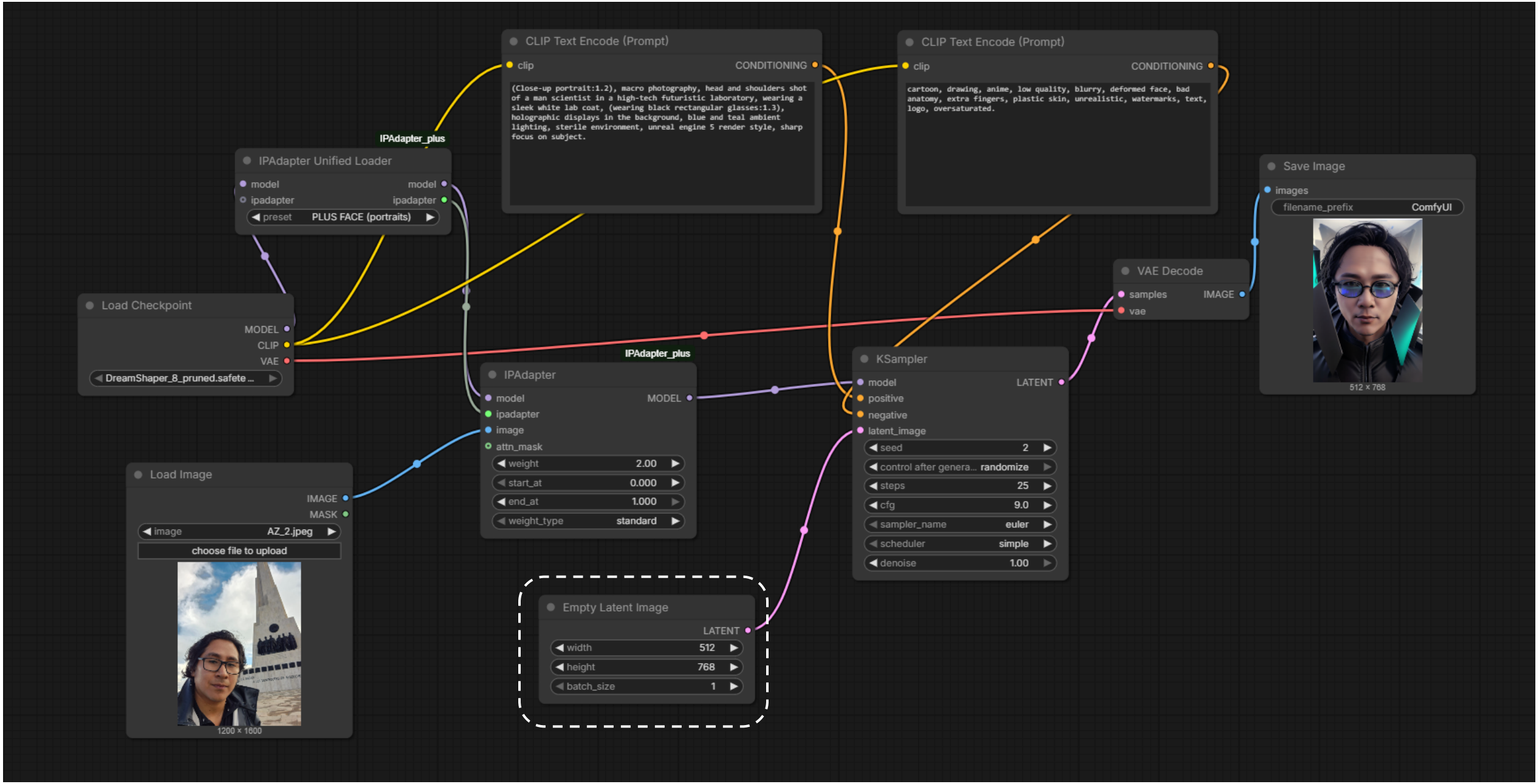
Nivel 2: Cambios Moderados, de estilo o ambiente

Este nivel documenta la transición de una mejora fotográfica simple a la creación de una escena completa desde cero. El objetivo principal fue extraer únicamente la identidad del integrante y transportarla a un entorno nuevo (Laboratorio Futurista), garantizando que la vestimenta, los accesorios y la iluminación se generen de forma coherente con el prompt, sin perder la esencia del sujeto.

1. Workflow Implementado: Difusión Pura con Inyección Biométrica
A diferencia del Nivel 1 (Img2Img), aquí se utiliza un nodo **EmptyLatentImage**, lo que significa que no hay píxeles de referencia de fondo; la IA comienza con ruido aleatorio.

Componentes Principales:
- Checkpoint**:** `DreamShaper_8_pruned.safetensors`. Se seleccionó este modelo por su capacidad superior para equilibrar el fotorrealismo con la estética cinematográfica, ideal para entornos de ciencia ficción o laboratorios.
- IP-Adapter Plus (Preset: PLUS FACE)**:** En este nivel, el uso de este preset es crítico. Al no existir una imagen base, el adaptador "proyecta" los rasgos del rostro directamente sobre el proceso de generación latente.
- Resolución: Se configuró un lienzo vertical de **512x768**, optimizado para retratos de medio cuerpo (*head and shoulders*).

2. Ingeniería de Prompts (Acondicionamiento)
En cada caso el prompt se diseñó para "obligar" a la IA a renderizar detalles que no existen en la foto original (como las gafas tácticas o la bata de laboratorio).
En cada caso se utilizó un prompt particular.


CLIP Text Encode (Prompt)
clip
CONDITIONING
(Close-up portrait:1.2), macro photography, head and shoulders shot of a man scientist in a high-tech futuristic laboratory, wearing a sleek white lab coat, (wearing black rectangular glasses:1.3), holographic displays in the background, blue and teal ambient lighting, sterile environment, unreal engine 5 render style, sharp focus on subject.
CLIP Text Encode (Prompt)
clip
CONDITIONING
cartoon, drawing, anime, low quality, blurry, deformed face, bad anatomy, extra fingers, plastic skin, unrealistic, watermarks, text, logo, oversaturated.
IPAdapter_plus
IPAdapter Unified Loader
model
model
ipadapter
ipadapter
preset
PLUS FACE (portraits)
Save Image
images
filename_prefix
ComfyUI
512 × 768
Load Checkpoint
MODEL
CLIP
VAE
DreamShaper_8_pruned.safete ...
VAE Decode
samples
IMAGE
vae
IPAdapter_plus
IPAdapter
model
MODEL
ipadapter
image
attn_mask
weight
2.00
start_at
0.000
end_at
1.000
weight_type
standard
KSampler
model
LATENT
positive
negative
latent_image
seed
2
control after genera...
randomize
steps
25
cfg
9.0
sampler_name
euler
scheduler
simple
denoise
1.00
Load Image
IMAGE
MASK
image
AZ_2.jpeg
choose file to upload
1200 × 1600
Empty Latent Image
LATENT
width
512
height
768
batch_size
1

Original

IPAdapter weight 1.1

IPAdapter weight 2

Prompt positivo

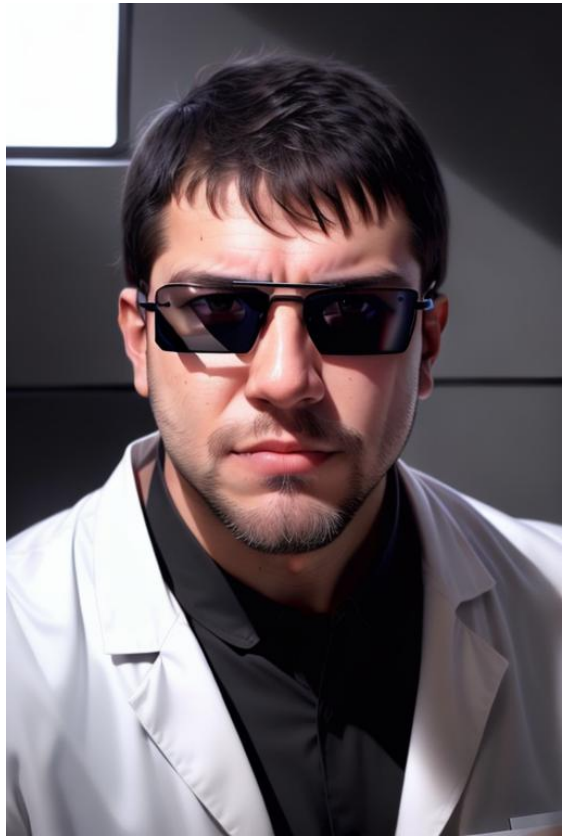
(Close-up portrait:1.2), macro photography, head and shoulders shot of a man scientist in a high-tech futuristic laboratory, wearing a sleek white lab coat, (wearing black rectangular glasses:1.3), holographic displays in the background, blue and teal ambient lighting, sterile environment, unreal engine 5 render style, sharp focus on subject.

Prompt negativo

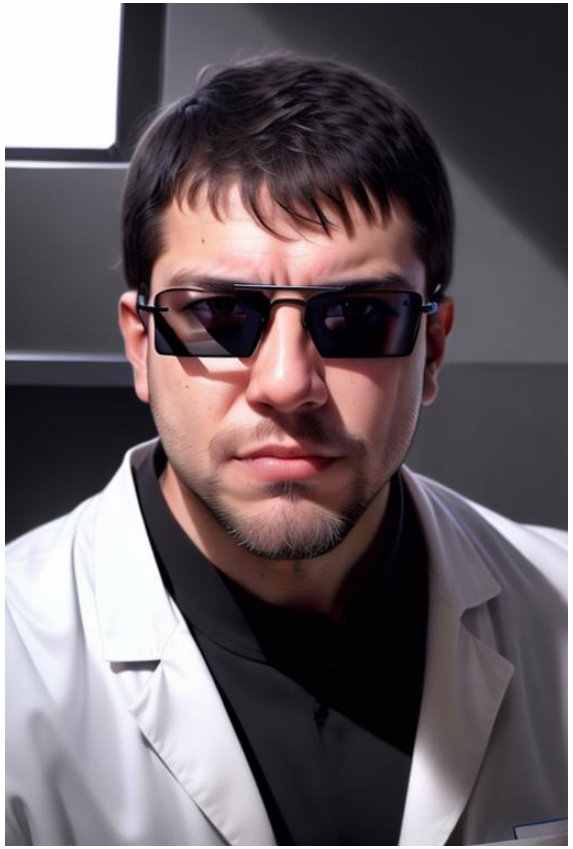
cartoon, drawing, anime, low quality, blurry, deformed face, bad anatomy, extra fingers, plastic skin, unrealistic, watermarks, text, logo, oversaturated.

Original

IPAdapter weight 0.75



IPAdapter weight 0.82



Prompt positivo

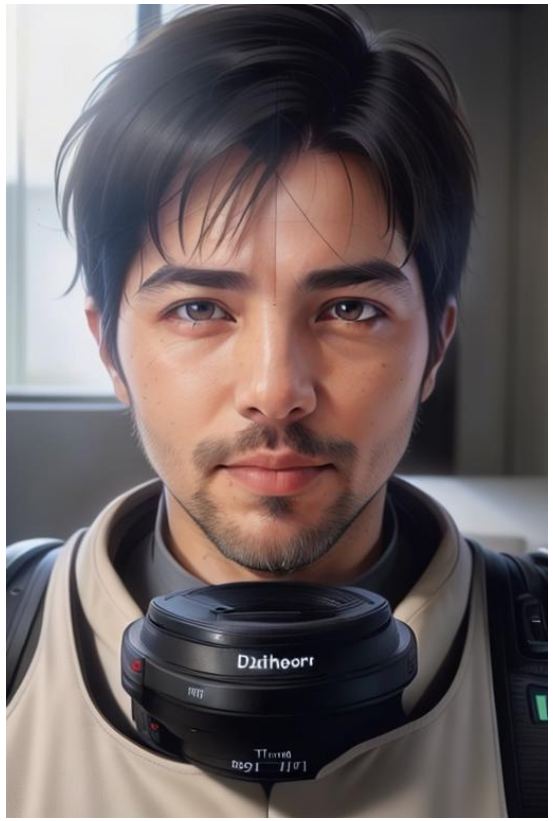
(raw photo, DSLR shot:1.4), head and shoulders portrait of a man in a futuristic laboratory, wearing (a clinical bright white lab coat:1.3), (neat short beard:1.2), (wearing black rectangular tactical glasses:1.3), (visible skin pores, imperfect skin texture:1.3), high quality, film grain, Fujifilm XT3, soft natural laboratory lighting, 8k uhd, professional color grading.

Prompt negativo

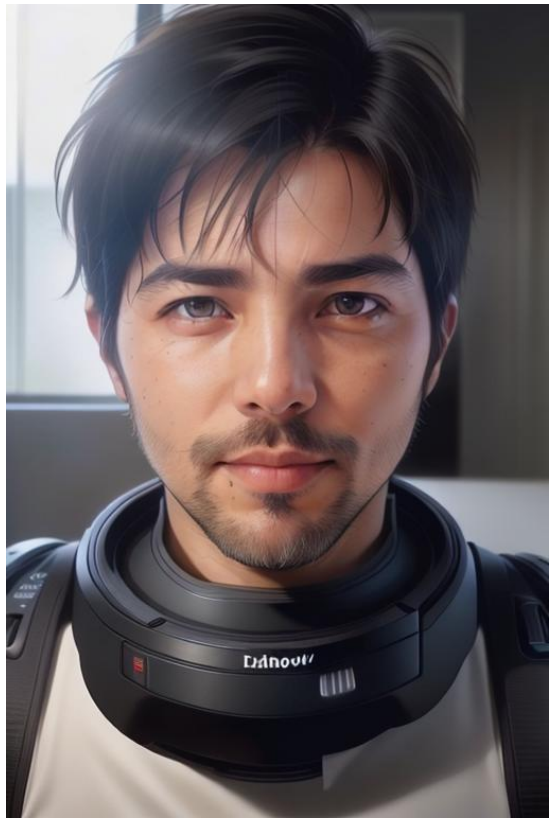
(worst quality, low quality:1.4), (zombie, sketch, interation, cartoon, anime:1.2), digital art, (render, unreal engine:1.3), drawing, painting, smooth skin, plastic skin, (high saturation:1.2), (heavy makeup:1.3), deformed, extra fingers, outdoors, sky, obelisk, monument, sun, clouds.

Original

IPAdapter weight 0.78



IPAdapter weight 0.83



Prompt positivo

(raw photo, DSLR shot:1.4), head and shoulders portrait of a man scientist in a futuristic laboratory, wearing a clinical white lab coat, (short dark messy hair:1.2), (neat stubble beard:1.2), (visible skin pores, hyper-realistic skin texture:1.3), high quality, film grain, Fujifilm XT3, soft natural laboratory lighting, 8k uhd, professional color grading, sharp focus on eyes.

Prompt negativo

(worst quality, low quality:1.4), (zombie, sketch, interation, cartoon, anime, CGI, render, 3d, illustration:1.2), digital art, smooth skin, plastic skin, (high saturation:1.2), deformed, extra fingers, glasses, sunglasses, hat, outdoors, sky, monument.

Los tres workflows de Nivel 2, mantienen una arquitectura técnica común basada en Generación Sintética Pura (Latente Vacío), pero con ajustes paramétricos específicos para compensar las diferencias biométricas y de estilo de cada integrante.

Tabla Comparación de Parámetros

Parámetro Técnico	Workflow RG	Workflow AZ	Workflow HVU
IP-Adapter Weight	**0.75**	**2.0 (Plus Face)**	**0.90**
CFG Scale	8.0	9.0	7.5
Sampler / Steps	Euler / 25	Euler / 25	Euler / 25
Denoise	1.0 (Latente Vacío)	1.0 (Latente Vacío)	1.0 (Latente Vacío)
Identificador Visual	Gafas tácticas negras	Gafas rectangulares	Cabello desordenado

Caso RG (Equilibrio de Identidad)
En este workflow, se optó por un peso de 0.75 en el IP-Adapter. Este ajuste fue suficiente para transferir la estructura facial sin saturar los rasgos, permitiendo que la IA interpretara correctamente los accesorios solicitados en el prompt, como las gafas tácticas rectangulares (con un peso de 1.3). El CFG de 8.0 garantizó que la bata de laboratorio blanca tuviera una luminancia clínica destacada.

Caso AZ (Máxima Fidelidad Facial)
Este es el ajuste más agresivo de la serie. Se configuró un peso de 2.0 en el IP-Adapter para contrarrestar la tendencia del modelo *DreamShaper* a "estilizar" demasiado el rostro. Para evitar que la imagen se quemara por el exceso de peso, el CFG Scale se elevó a 9.0, forzando al modelo a seguir el prompt de "macro fotografía" y "Unreal Engine 5 render style" para limpiar el ruido generado por la alta influencia de la imagen de referencia.

Caso HVU (Fotorrealismo y Textura)
Para HVU, el parámetro clave fue el peso de 0.90 en el IP-Adapter. Se priorizó la inyección de rasgos capilares mediante el prompt `(short dark messy hair:1.2)` y se ajustó el CFG a 7.5, un valor más bajo que permite una transición de sombras más suave en la piel. Se hizo especial énfasis en el prompt negativo para prohibir explícitamente el uso de gafas o accesorios que ocultaran la mirada, asegurando la nitidez de los ojos.

Conclusión de la Experimentación
La principal diferencia en los ajustes radicó en el **IP-Adapter Weight**. Se evidenció que, ante modelos base potentes como *DreamShaper 8*, los integrantes con rasgos faciales más sutiles o iluminación original deficiente requirieron pesos cercanos o superiores a **1.0** para evitar que la IA "promediara" su cara con la del modelo genérico del checkpoint. Por el contrario, un **CFG Scale moderado (7.5 - 8.0)** resultó ser el estándar ideal para mantener la textura de la piel sin sacrificar el realismo de los materiales del laboratorio.

* CFG (Classifier Free Guidance): Qué tanto caso le hace la IA a tu texto. 7.3 es el estándar. Si lo subes a 15, forzará mucho el texto pero puede quemar los colores; si lo bajas a 3, la IA será más "creativa" e ignorará tus órdenes.

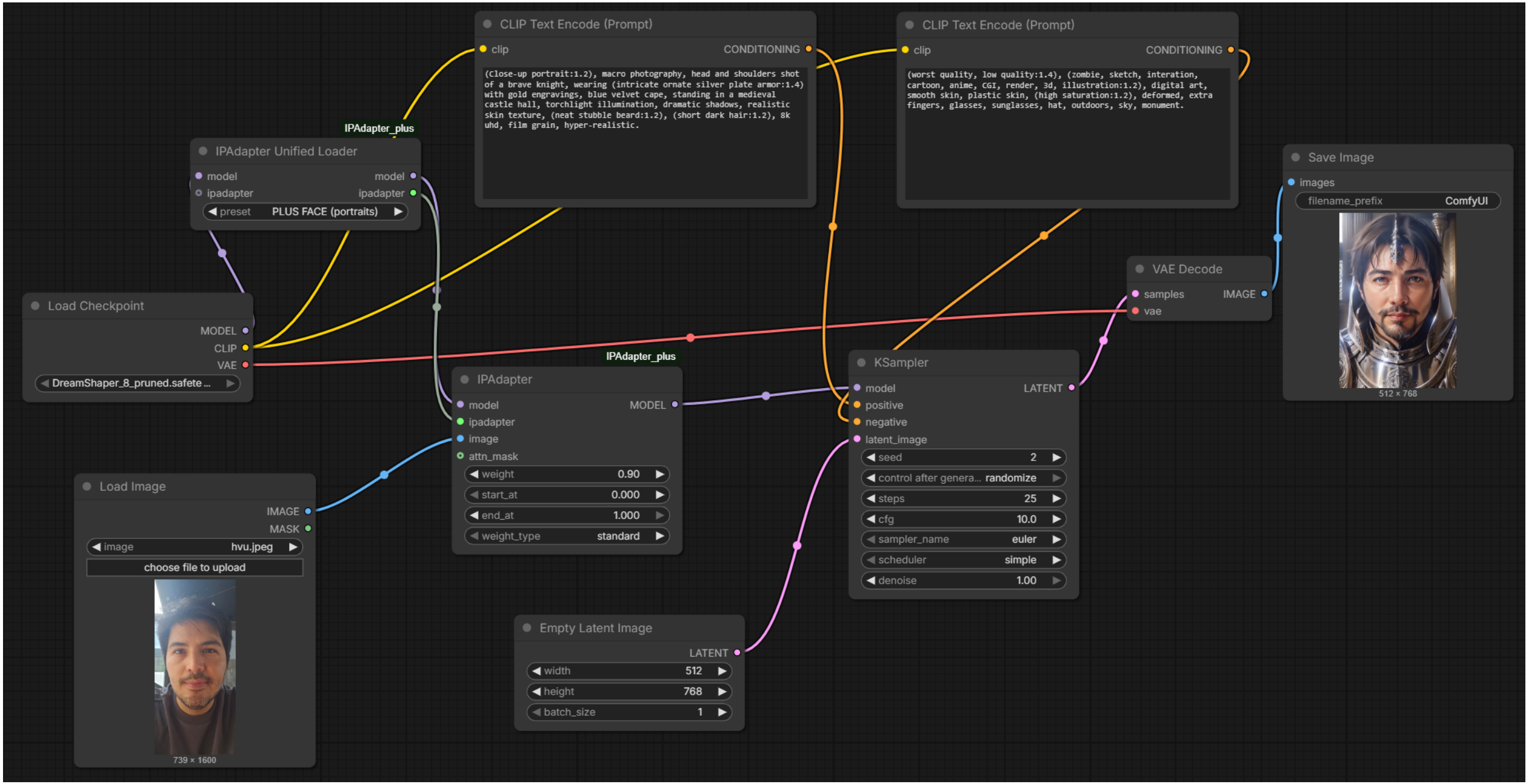
CAMBIOS FUERTES

Nivel 3: Cambios Fuertes

Este nivel documenta el proceso de transformaciones semánticas más agresivas, donde se explora el límite entre transformación y preservación de identidad. En este nivel los integrantes abandonan el entorno contemporáneo o científico para integrarse en una narrativa de fantasía. El objetivo fue convertir a cada sujeto en un caballero medieval, manteniendo la integridad biométrica bajo condiciones extremas de iluminación y vestimenta metálica compleja.

1. Evolución del Workflow: Del Laboratorio al Castillo
Respecto al workflow de cambios moderados (Nivel 2), se implementaron las siguientes mejoras arquitectónicas:

- **Refuerzo de la Influencia Visual:** Mientras que en el nivel anterior el IP-Adapter actuaba como un "sugeridor" de identidad, en este nivel se configura como un estabilizador de rasgos frente a un prompt altamente dominante.
- **Complejidad Material:** Se introdujo una ingeniería de prompts orientada a la renderización de materiales no orgánicos (placas de acero, grabados en oro) que deben interactuar con la geometría facial del integrante.
- **Dramatismo Lumínico:** Se migró de una luz clínica "soft" a una iluminación de antorchas (torchlight) con sombras volumétricas, lo que exige mayor precisión al KSampler para no deformar los rasgos conocidos del integrante bajo sombras duras.


CLIP Text Encode (Prompt)
clip
CONDITIONING
(Close-up portrait:1.2), macro photography, head and shoulders shot of a brave knight, wearing (intricate ornate silver plate armor:1.4) with gold engravings, blue velvet cape, standing in a medieval castle hall, torchlight illumination, dramatic shadows, realistic skin texture, (neat stubble beard:1.2), (short dark hair:1.2), 8k uhd, film grain, hyper-realistic.
CLIP Text Encode (Prompt)
clip
CONDITIONING
(worst quality, low quality:1.4), (zombie, sketch, interation, cartoon, anime, CGI, render, 3d, illustration:1.2), digital art, smooth skin, plastic skin, (high saturation:1.2), deformed, extra fingers, glasses, sunglasses, hat, outdoors, sky, monument.
IPAdapter_plus
IPAdapter Unified Loader
model
model
ipadapter
ipadapter
preset
PLUS FACE (portraits)
Save Image
images
filename_prefix
ComfyUI
512 × 768
VAE Decode
samples
IMAGE
vae
Load Checkpoint
MODEL
CLIP
VAE
DreamShaper_8_pruned.safete ...
IPAdapter_plus
IPAdapter
model
MODEL
ipadapter
image
attn_mask
weight
0.90
start_at
0.000
end_at
1.000
weight_type
standard
KSampler
model
LATENT
positive
negative
latent_image
seed
2
control after genera...
randomize
steps
25
cfg
10.0
sampler_name
euler
scheduler
simple
denoise
1.00
Load Image
IMAGE
MASK
image
hvu.jpeg
choose file to upload
739 × 1600
Empty Latent Image
LATENT
width
512
height
768
batch_size
1

Original

KSampler cfg 9

KSampler cfg 10

Prompt positivo

(Close-up portrait:1.2), macro photography, head and shoulders shot of a brave knight, wearing (intricate ornate silver plate armor:1.4) with gold engravings, blue velvet cape, standing in a medieval castle hall, torchlight illumination, dramatic shadows, realistic skin texture, (neat stubble beard:1.2), (short dark hair:1.2), 8k uhd, film grain, hyper-realistic.

Prompt negativo

(worst quality, low quality:1.4), (zombie, sketch, interation, cartoon, anime, CGI, render, 3d, illustration:1.2), digital art, smooth skin, plastic skin, (high saturation:1.2), deformed, extra fingers, glasses, sunglasses, hat, outdoors, sky, monument.

Original

KSampler cfg 9

KSampler cfg 10

Prompt positivo

(Close-up portrait:1.2), macro photography, head and shoulders shot of a brave knight, wearing (intricate ornate silver plate armor:1.4) with gold engravings, blue velvet cape, standing in a medieval castle hall, torchlight illumination, dramatic shadows, realistic skin texture, (neat stubble beard:1.2), (short dark hair:1.2), 8k uhd, film grain, hyper-realistic.

Prompt negativo

(worst quality, low quality:1.4), (zombie, sketch, interation, cartoon, anime, CGI, render, 3d, illustration:1.2), digital art, smooth skin, plastic skin, (high saturation:1.2), deformed, extra fingers, glasses, sunglasses, hat, outdoors, sky, monument.

Original

KSampler cfg 9

KSampler cfg 10

Prompt positivo

(Close-up portrait:1.2), macro photography, head and shoulders shot of a brave knight, wearing (intricate ornate silver plate armor:1.4) with gold engravings, blue velvet cape, standing in a medieval castle hall, torchlight illumination, dramatic shadows, realistic skin texture, (neat stubble beard:1.2), (short dark hair:1.2), 8k uhd, film grain, hyper-realistic.

Prompt negativo

(worst quality, low quality:1.4), (zombie, sketch, interation, cartoon, anime, CGI, render, 3d, illustration:1.2), digital art, smooth skin, plastic skin, (high saturation:1.2), deformed, extra fingers, glasses, sunglasses, hat, outdoors, sky, monument.

Original	KSampler cfg 10 – IPAdapter : Standard	KSampler cfg 10 – IPAdapter: Plus Face

Original	KSampler cfg 9 – IPAdapter : Standard	KSampler cfg 9 – IPAdapter: Plus Face

Se evidenció que en transformación agresivas el preset Plus Face conserva mejor los rasgos de los rostros en comparación al Standard.

•**Estrategia de Proyección**: Se utilizó un peso de 0.95 - 1.10 en el IP-Adapter para inyectar la identidad en una estructura anatómica completamente diferente (armadura medieval).
•**Control de Atributos**: Se incluyó términos de "ajuste" en el prompt (intricate ornate silver plate armor:1.4) para asegurar que la IA insertara detalles que generen los cambios fuertes esperados en el laboratorio.
•**Uso de Checkpoint**: Se mantuvo DreamShaper 8 por su excelente capacidad para renderizar texturas metálicas y orgánicas de forma realista, superando al modelo base v1.5.

Tabla de Parámetros

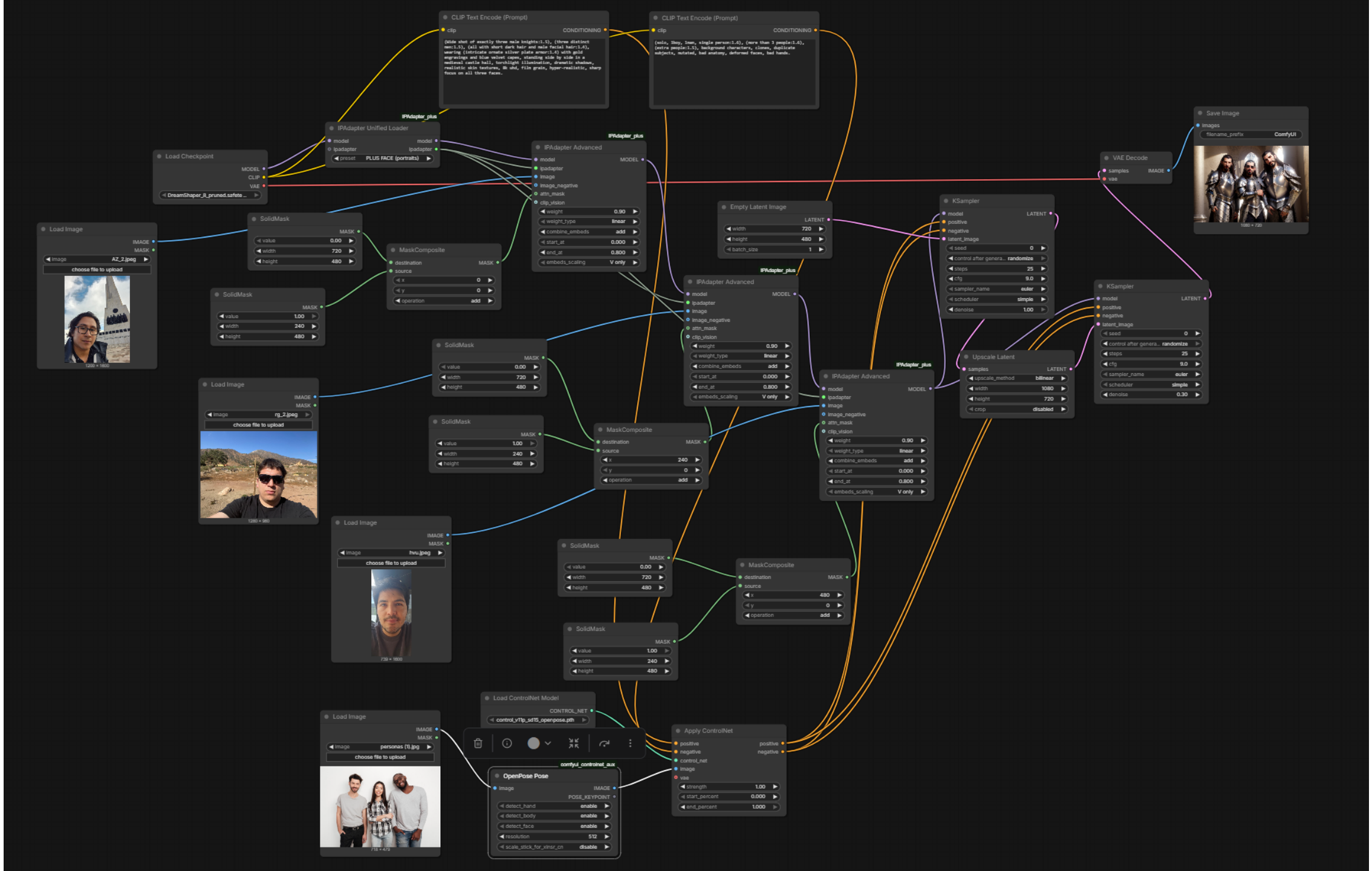
Parámetro	Valores	Justificación
IP-Adapter Weight	**0.95 - 1.10**	Se requiere sobrecargar la identidad para que no sea aplastada por los cambios agresivos del prompt.
KSampler Denoise	**1.00**	Usamos Empty Latent Image para crear mundos fantásticos sin rastro del ambiente en las fotos originales.
CFG Scale	**9.0 - 10.0**	Forzamos a la IA a obedecer los detalles complejos de la armadura o el estilo de fantasía.
IP-Adapter Preset	**PLUS FACE**	Obligatorio para asegurar que las facciones se mantengan a pesar de los adornos y armaduras.

ESCENA GRUPAL

Este nivel representa la integración de todas las técnicas aprendidas: segmentación regional, inyección de identidad múltiple y control estructural. El objetivo fue generar una imagen coherente donde los tres integrantes del grupo aparecen juntos, caracterizados como caballeros medievales en un entorno unificado.

1. Evolución de la Arquitectura: Workflow Multicapa
El flujo de trabajo migró de una estructura lineal a una arquitectura en cascada con control estructural externo:

- **Segmentación Regional Matemática:** Se implementó una lógica de máscaras sólidas de 240x480, las cuales se compusieron en un lienzo total de 720x480. Esto permitió asignar una región específica a cada integrante para evitar que sus identidades se mezclaran.
- **Triple Inyección de Identidad:** Se utilizaron tres nodos IPAdapterAdvanced en serie. Cada adaptador procesa una imagen de referencia (`AZ_2.jpeg`, `rg_2.jpeg`, `hvu.jpeg`) y la inyecta únicamente en su región correspondiente mediante el uso de `attn_mask`.
- **Optimización de Resolución:** Se añadió un proceso de escalado latente que eleva la resolución de 720x480 a 1080x720, seguido de un segundo KSampler con un `denoise` de 0.3 para refinar detalles y rostros.


CLIP Text Encode (Prompt)
clip
CONDITIONING
(Wide shot of exactly three male knights:1.5), (three distinct men:1.5), (all with short dark hair and male facial hair:1.4), wearing (intricate ornate silver plate armor:1.4) with gold engravings and blue velvet capes, standing side by side in a medieval castle hall, torchlight illumination, dramatic shadows, realistic skin textures, 8k uhd, film grain, hyper-realistic, sharp focus on all three faces.
CLIP Text Encode (Prompt)
clip
CONDITIONING
(solo, 3boy, 1man, single person:1.6), (more than 3 people:1.6), (extra people:1.5), background characters, clones, duplicate subjects, mutated, bad anatomy, deformed faces, bad hands.
IPAdapter_plus
IPAdapter Unified Loader
model
ipadapter
model
ipadapter
preset
PLUS FACE (portraits)
Load Checkpoint
MODEL
CLIP
VAE
DreamShaper_8_pruned.safete ...
IPAdapter_plus
IPAdapter Advanced
model
ipadapter
image
image_negative
attn_mask
clip_vision
MODEL
weight
0.90
weight_type
linear
combine_embeds
add
start_at
0.000
end_at
0.800
embeds_scaling
V only
Save Image
images
filename_prefix
ComfyUI
VAE Decode
samples
vae
IMAGE
Load Image
IMAGE
MASK
image
AZ_2.jpeg
choose file to upload
1200 × 1600
SolidMask
MASK
value
0.00
width
720
height
480
MaskComposite
destination
source
MASK
x
0
y
0
operation
add
SolidMask
MASK
value
1.00
width
240
height
480
Empty Latent Image
LATENT
width
720
height
480
batch_size
1
KSampler
model
positive
negative
latent_image
LATENT
seed
0
control after genera...
randomize
steps
25
cfg
9.0
sampler_name
euler
scheduler
simple
denoise
1.00
IPAdapter_plus
IPAdapter Advanced
model
ipadapter
image
image_negative
attn_mask
clip_vision
MODEL
weight
0.90
weight_type
linear
combine_embeds
add
start_at
0.000
end_at
0.800
embeds_scaling
V only
Upscale Latent
samples
LATENT
upscale_method
bilinear
width
1080
height
720
crop
disabled
KSampler
model
positive
negative
latent_image
LATENT
seed
0
control after genera...
randomize
steps
25
cfg
9.0
sampler_name
euler
scheduler
simple
denoise
0.30
Load Image
IMAGE
MASK
image
rg_2.jpeg
choose file to upload
1280 × 960
Load Image
IMAGE
MASK
image
hvu.jpeg
choose file to upload
739 × 1600
Load ControlNet Model
CONTROL_NET
control_v11p_sd15_openpose.pth
Load Image
IMAGE
MASK
image
personas (1).jpg
choose file to upload
718 × 479
comfyui_controlnet_aux
OpenPose Pose
image
IMAGE
POSE_KEYPOINT
detect_hand
enable
detect_body
enable
detect_face
enable
resolution
512
scale_stick_for_xinsr_cn
disable
Apply ControlNet
positive
negative
control_net
image
vae
positive
negative
strength
1.00
start_percent
0.000
end_percent
1.000

El Problema de la Clonación

Durante las primeras iteraciones, la limitación principal de Stable Diffusion 1.5 fue la tendencia a la clonación de sujetos. Al solicitar "tres caballeros" en el prompt, la IA generaba cuatro o más personajes..

Para resolver este conflicto, se integró un pipeline de ControlNet con OpenPose

- Se utilizó una imagen de referencia (`personas.jpg`) procesada por un OpenposePreprocessor.
- Esto generó un mapa de "esqueletos" que bloqueó la geometría de los tres cuerpos en el lienzo.
- Al fijar la estructura física con ControlNet, los IP-Adapters pudieron concentrarse exclusivamente en "rellenar" esos moldes con las caras correctas, eliminando definitivamente la clonación.

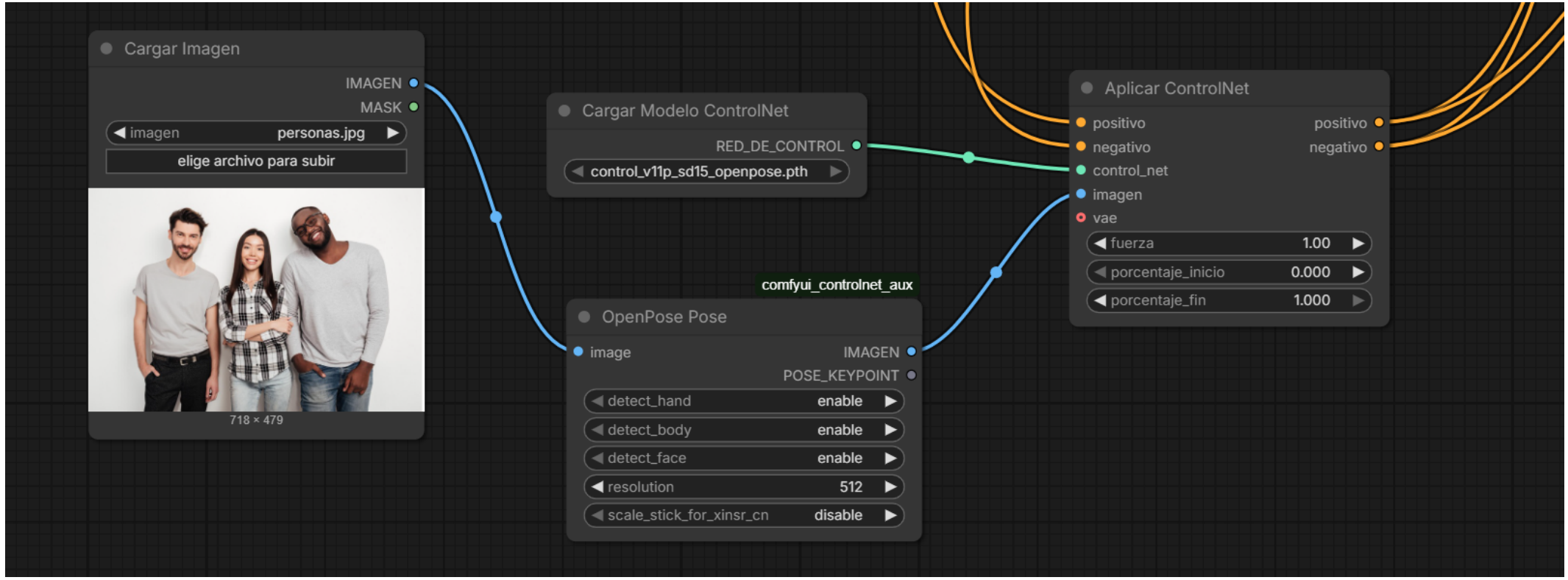


Imagen pose

Imágenes originales

Resultados

Limitaciones y Hallazgos

- **Complejidad Biométrica:** Aunque los resultados no son anatómicamente perfectos en todas las iteraciones (debido a la deformación latente en planos generales), son altamente destacables y perfectibles con mas iteraciones.
- **Iteración y Refinamiento:** Este ejercicio evidenció que la generación de escenas grupales exitosas no es un proceso de un solo clic, sino un ejercicio de prueba y error constante. El ajuste fino de las coordenadas `x` e `y` en las máscaras compuestas fue vital para que las identidades no se solaparan.

Conclusión

El laboratorio demuestra que es técnicamente posible generar composiciones grupales complejas manteniendo la identidad individual mediante el uso estratégico de máscaras regionales y acondicionamiento de pose. La combinación de estas herramientas permite transformar a un grupo de personas reales en personajes de una narrativa épica unificada, validando el flujo de trabajo para aplicaciones profesionales de publicidad y medios sintéticos.